CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

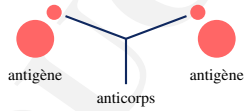
CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 7
L'IMMUNITÉ ET LA RÉPONSE IMMUNITAIRE : LES ANTICORPS ET LA SPÉCIFICITÉ

Correction de l'exercice 1 : Les souris et la diphtérie

1) Les souris du lot 2 ont reçu le sérum d'un animal guéri, qui contient des anticorps antidiphtériques ; ces anticorps ont neutralisé les bacilles. Les souris du lot 1, non protégées, sont mortes. 2) Le sérum d'un animal sain ne contient pas d'anticorps antidiphtériques : il ne protège pas. C'est la présence de ces anticorps qui explique la survie du lot 2. 3) Une réponse immunitaire **spécifique à médiation humorale** (production d'anticorps). 4) Les souris **mourraient** : les anticorps antidiphtériques sont spécifiques et ne neutralisent pas les bacilles du tétanos.

Correction de l'exercice 2 : Deux toxines et leurs anticorps

1) C'est la formation de **complexes immuns** (réaction antigène-anticorps, neutralisation). 2) Cette souris n'a fabriqué que des anticorps anti-T1, qui ne reconnaissent pas T2. 3) Les anticorps sont **spécifiques** : chacun ne reconnaît qu'un seul antigène. 4)



L'anticorps, en forme de Y, se fixe par ses deux extrémités sur deux antigènes : il forme des amas (complexes immuns).

Correction de l'exercice 3 : Sérum ou lymphocytes ?

1) A est protégé par sa propre immunité ; B est protégé par les anticorps du sérum reçu ; C, qui n'a reçu que des lymphocytes T, n'est pas protégé. La protection contre la toxine diphtérique est assurée par les **anticorps** du sérum. 2) D est protégé ; F, qui a reçu les lymphocytes T, est protégé ; E, qui a reçu le sérum, ne l'est pas. La protection contre la tuberculose est assurée par les **lymphocytes T**. 3) Réponse spécifique **à médiation humorale** (anticorps) et réponse spécifique **à médiation cellulaire** (lymphocytes T). 4) B **mourrait** : il n'a reçu que des anticorps antidiphtériques, inefficaces contre le bacille de la tuberculose (spécificité) ; de plus, la tuberculose est combattue surtout par les lymphocytes T.

Correction de l'exercice 4 : Le test d'agglutination

1) C'est le **témoin** : il montre que le sérum seul ne provoque pas d'agglutination sans anticorps spécifiques. 2) Le sérum d'un lapin vacciné contre X contient des anticorps anti-X qui agglutinent seulement X ; de même pour Y. Le lapin vacciné contre X et Y possède les deux sortes d'anticorps. 3) La **spécificité** des anticorps. 4) Il mélange le sérum de la personne avec le microbe : s'il y a agglutination, le sérum contient des anticorps contre ce microbe, donc la personne a été en contact avec lui (elle est séropositive pour ce microbe).

Correction de l'exercice 5 : **Antigène et anticorps**

Dans l'ordre : **antigène**, **lymphocytes B**, **anticorps**, **spécifique**, **complexe immun**, **neutralisé**, **phagocytes**.

Correction de l'exercice 6 : **Questions à choix multiples**

1) **b** ; 2) **b** ; 3) **b** ; 4) **b, c** ; 5) **b**.

LN_EDUCATION